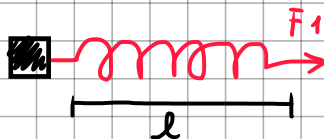


DINAMICA:

CONSIDERIAMO UNA FORZA APPLICATA AD UN CORPO (PUNTO MATERIALE):

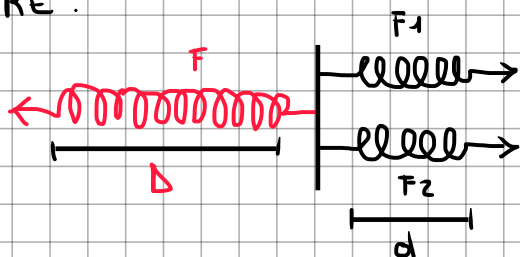


LA POSSIAMO VEDERE COME UNA MOLLA:



DOVE LA FORZA È MISURATA
IN BASE ALL'ALLUNGAMENTO
DELLA MOLLA

INOLTRE:



LE 3 MOLLE NEL DISSEGNO SONO UGUALI:

$$\Delta = 20\text{ cm}$$

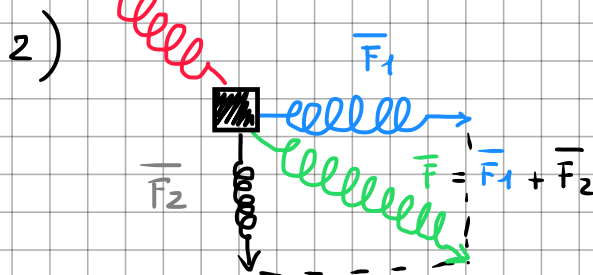
PRODUCONO LO STESSO ALLUNGAMENTO.

QUESTO MECCANISMO PER MISURARE LE FORZE È USATO DAL **DINAMOMETRO**.

RICORDIAMO CHE: LA FORZA È UNA GRANDEZZA VETTORIALE.

LA DIREZIONE E VERSO DELLA FORZA SONO DATE LA DIREZIONE E VERSO DELL'ALLUNGAMENTO DELLA MOLLA:

1)  **FERMO**



LE FORZE SI SOMMANO
COME DEI VETTORI E PROPRI
VETTORI.

LE 3 LEGGI DELLA DINAMICA:

- **PRINCIPIO DI INERZIA (1ª LEGGE):** ESISTONO DEI SISTEMI DI RIFERIMENTO, DETTI **INERZIALI**, IN CUI UN CORPO, SENZA APPLICARE FORZE, MANTIENE IL SUO MOTO RETTILINEO UNIFORME ($\vec{v} = \text{cost.}$, $\vec{v}$ PUÒ ESSERE UGUALE A $\vec{0}$).

COSA È UN SISTEMA INERZIALE?

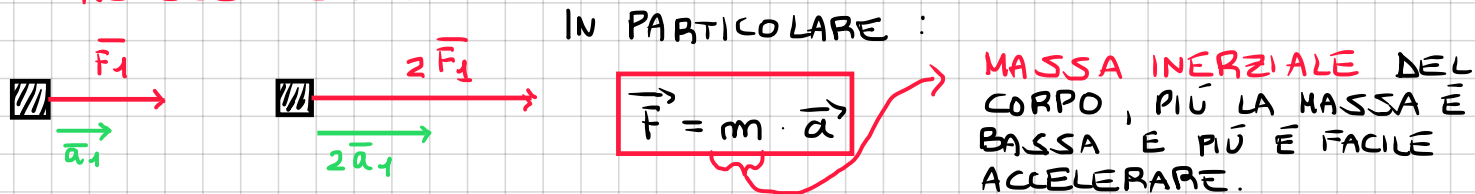
UN SISTEMA DI RIFERIMENTO SI DICE INERZIALE QUANDO È IN **QUIETE** (FERMO) O SI MUOVE DI **MOTO RETTILINEO UNIFORME** ($\vec{v} = \text{cost.}$).



IL TRENO FERMO OPPURE CHE SI MUOVE
COSTANTEMENTE È UN **SISTEMA INERZIALE**.

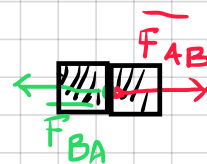
(APPENA FRENA O ACCELERA NON LO È PIÙ).

- **2° LEGGE DELLA DINAMICA**: IN UN SISTEMA INERZIALE, LA FORZA $\vec{F}$ APPLICATA AD UN CORPO È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLA SUA ACCELERAZIONE.



- **3° LEGGE DELLA DINAMICA**: SE UN CORPO A ESERCITA UNA FORZA $\vec{F}_{AB}$ SU UN CORPO B, ALLORA CONTEMPORANEA IL CORPO B ESERCITA UNA FORZA $\vec{F}_{BA}$ SUL CORPO A TALE CHE:

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$$



$\vec{F}_{AB}$ È UGUALE (IN MODULO E DIREZIONE) E CONTRARIA (IN VERSO) AD $\vec{F}_{BA}$.

QUANTO VALE 1 Kg?

DAL 2019 SI È DECISO DI STANDARDIZZARE QUANTO VALESSE 1 Kg, USANDO LA **COSTANTE DI PLANCK**:

$$h = 6,62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Kg m}^2 \text{ s}^{-1}$$

PERCIÒ 1 Kg VALE CIRCA $4,6 \cdot 10^7 m_p$ → MASSA DI PLANCK

COME SI MISURA LA FORZA?

IN SEGUITO ALLA 2° LEGGE DELLA DINAMICA ABBIAMO VISTO CHE LA FORZA È $\text{Kg} \cdot \text{m/s}^2$, CHE VALE 1 **NEWTON (N)**.

1 N → ESATTA QUANTITÀ DI FORZA PER PRENDERE UN OGGETTO DI 1 Kg E FARLO ACCELERARE DI 1 m/s^2

$$1 \text{ N} = 1 \text{ Kg} \cdot 1 \text{ m/s}^2$$

QUANTITÀ DI MOTO: È LA "SPINTA" o "DIFFICOLTÀ A FERMARE" UN OGGETTO.

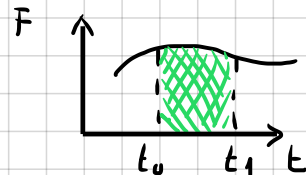
$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

QUINDI DA $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ SEGUE $\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$ E SE m È **COSTANTE**

$$\vec{F} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \Rightarrow \boxed{\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}} \Rightarrow \text{LA "VERA" FORMULA DELLA 2^{\circ} \text{ LEGGE DELLA DINAMICA.}}$$

QUESTA FORMULA È + GENERALE IN CASO CAMBIASSE LA MASSA, COME CON UN RAZZO.

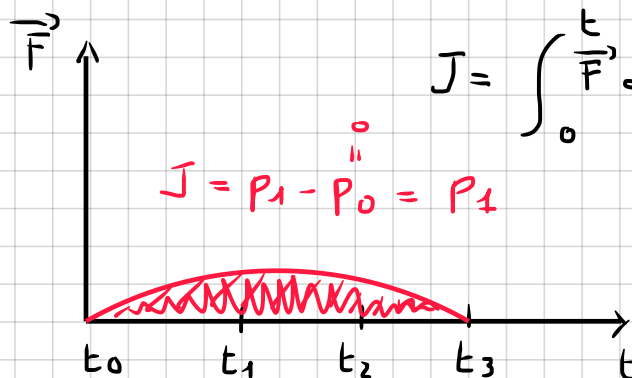
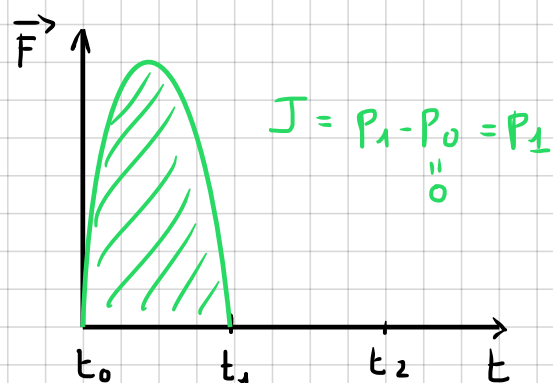
INTEGRANDO $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ RISPETTO IL TEMPO:



$$\int_{t_0}^{t_1} \vec{F} dt = \int_{t_0}^{t_1} \frac{d\vec{p}}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} d\vec{p}(t) = \boxed{p(t_1) - p(t_0) = \vec{J} = \Delta p_{t_1, t_0}}$$

↓
IMPULSO DELLA FORZA

ES: CALCIO DI UN PALLONE: $N_0 = 0$ QUINDI $p_0 = 0$.



$$J = \int_0^t \vec{F} dt = p_1 - p_0 = p_1$$

$$J = p_1 - p_0 = p_1$$

DAL GRAFICO $J_{\text{green}} > J_{\text{red}} \Rightarrow p_1 > p_1 \Rightarrow N_1 > N_1$

FORZA ELASTICA: È FORZA PROPORZIONALE ALLO SPOSTAMENTO LA POSIZIONE DI EQUILIBRIO, MA VERSO OPPOSTO:

$$\vec{F}_{\text{EL}} = -K \Delta \vec{v}$$

SPOSTAMENTO DA RIPOSO

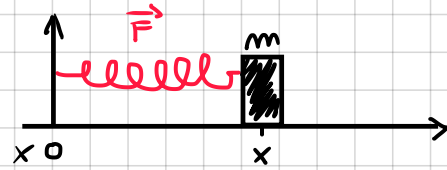
COST. ELASTICA DEL MATERIALE [N/m]

LEGGE DI HOOKE: PER CORPI ELASTICI E SPOSTAMENTI SUFFICIENTEMENTE PICCOLI, LA FORZA CHE IL CORPO ESERCITA È PROPORZIONALE ALLO SPOSTAMENTO, CIOÈ È FORZA ELASTICA: $\vec{F} = -K \Delta \vec{v}$

PERCHÉ SPOSTAMENTI SUFF. PICCOLI? PRIMA CHE LO SPOSTAMENTO CAUSA
TO DA UNA FORZA TROPPO GRANDE DEFORMI PERMANENTEMENTE L'OGGETTO,
LA LEGGE DI HOOKE FUNZIONA NELLA "ZONA ELASTICA".

MASSA SOGGETTA A FORZA ELASTICA:

QUANTO VALE LA FORZA $\vec{F}$?



1) $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ 2) $\vec{F} = -K \Delta x = -K x$ (DATO CHE $\Delta x = x - x_0 = x$)

SOSTITUIAMO: $-K x = m \cdot a$ $a = \frac{d^2 x}{dt^2} \Rightarrow -K x = m \frac{d^2 x}{dt^2}$

CIOÈ: $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\frac{K}{m} x \Rightarrow$ CHE È IL MOTO ARMONICO SE SOSTITUIAMO

$$\omega = \sqrt{K/m}$$

RICORDIAMO CHE IL MOTO ARMONICO È IL MOTO IN CUI L'ACCELERAZIONE È
PROPORZIONALE ALLO SPOSTAMENTO: $\ddot{\vec{r}} = -\omega^2 \vec{r} \Rightarrow \vec{a} = -\omega^2 \vec{r}$

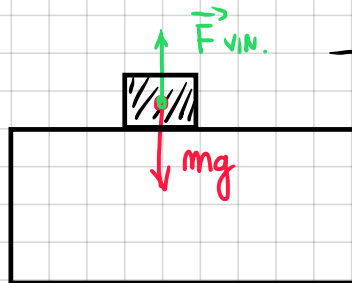
LA CUI LEGGE ORARIA È: $x(t) = R \cdot \cos(\omega \cdot t)$

IL MOTO È PERIODICO CON PERIODO: $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{m/K}$

E FREQUENZA: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi} = \sqrt{K/m} \cdot \frac{1}{2\pi}$

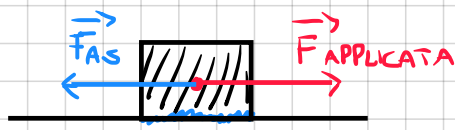
OSSERVIAMO CHE AL QUADRUPLICARE DELLA MASSA, LA VELOCITÀ ANGOLA
RE SI DIMEZZA.

FORZA DI REAZIONE VINCOLARE: SE APPLICO UNA FORZA AD UN
CORPO, ED ESSO RIMANE FERMO O MEGLIO NON ACCELERA, VUOL DIRE
CHE C'È UNA FORZA UGUALE E CONTRARIA: LA FORZA DI REAZIONE
VINCOLARE.

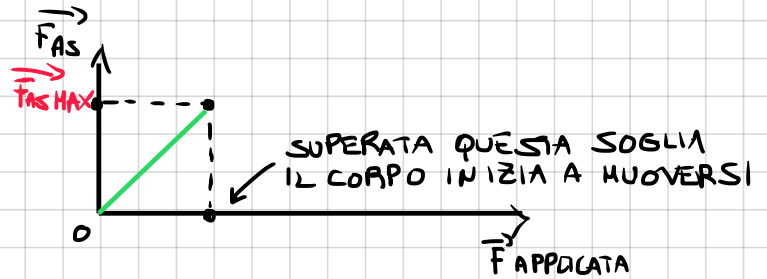


SPESSO SI INDICA
CON $\vec{N}$.

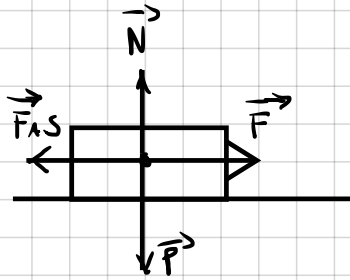
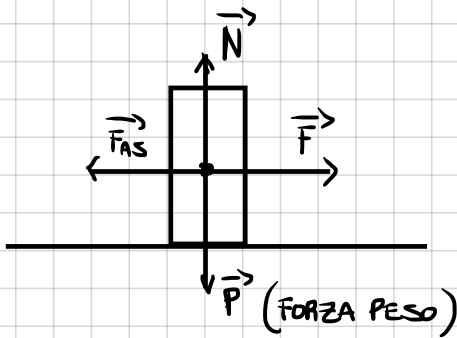
FORZA DI ATTRITO STATICO: $\vec{F}_{AS}$, È UNA FORZA DI REAZIONE VINCOLARE, CHE SI OPPONE AL MOVIMENTO DEL CORPO, MA CHE VIENE A MENO SE SI APPLICA UNA FORZA SUPERIORE AD UNA CERTA SOGLIA $\vec{F}_{AS\text{MAX}}$.



DOVUTO ALL'ATTRITO CON IL PAVIMENTO.



INDOVINELLO:



È PIÙ DIFFICILE SPOSTARE L'OGGETTO IN ORIZZONTALE O IN VERTICALE?

RISPOSTA: È UGUALE PERCHÉ: $|\vec{F}_{AS\text{MAX}}| = \mu_s |\vec{N}|$, OVERO CHE $\vec{F}_{AS\text{MAX}}$, NON DIPENDE DALLA SUPERFICIE O LEVIGATURA DELLE SUPERFICI, MA DAL TIPO DI MATERIALI A CONTATTO E LA QUANTA FORZA ESERCITA L'UNO SULL'ALTRO.

• μ_s = COEFF. DI ATTRITO STATICO CARATTERISTICO DI 2 MATERIALI A CONTATTO.

FORZA DI ATTRITO DINAMICA: UNA VOLTA SUPERATA LA SOGLIA DI $\vec{F}_{AS\text{MAX}}$, IL CORPO INIZIA A MUOVERSI, MA AFFINCHÉ SI MUOVA DI **MOTO RETTILINEO UNIFORME** SI DEVE APPLICARE UNA FORZA COSTANTE $\vec{F}$ AL CORPO, PER IL PRIMO PRINCIPIO DELLA DINAMICA ALLORA ESISTE UN $\vec{F}_{AD}$ TALE CHE $\vec{F} + \vec{F}_{AD} = \vec{0}$.

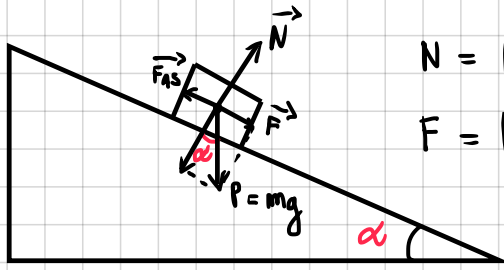
$\vec{F}_{AD}$ = **FORZA DI ATTRITO DINAMICA** È DOVUTA ALLO SFREGAMENTO TRA IL CORPO E LA SUPERFICIE.

$\vec{F}_{AD}$ NON DIPENDE DALLA **FORMA DELLA SUP. DI CONTATTO**, DALLA **VELOCITÀ** O DALLA **LEVIGATURA**, MA DIPENDE SOLAMENTE DALLA **FORZA PERPENDICOLARE** ALLO **SPOSTAMENTO**, OVERO $\vec{N}$ E $\vec{P}$.

$$|\vec{F}_{AD}| = \mu_d \cdot |\vec{N}| \rightarrow \text{SE CAMBIO VELOCITÀ } \vec{F}_{AD} \text{ NON CAMBIA!}$$

MISURA DI μ_s E μ_d :

SIA $\alpha_{\max}$ IL VALORE MASSIMO PER CUI IL CORPO STA FERMO.



$$N = |\vec{N}| = mg \cos(\alpha)$$

$$F = |\vec{F}| = mg \sin(\alpha) = F_{AS}$$

QUINDI: $F_{AS\max} = mg \sin(\alpha_{\max}) = \mu_s N$, OVERO $\mu_s N = mg \sin(\alpha_{\max})$

CIOE': $\mu_s \cancel{mg} \cos(\alpha_{\max}) = \cancel{mg} \sin(\alpha_{\max})$, QUINDI:

$$\mu_s = \tan(\alpha_{\max})$$

SIMILMENTE CON $\alpha_{\min}$, OVERO L'ANGOLO MINIMO CHE PERMETTE AL CORPO DI MUOVERSI:

$$\mu_d = \tan(\alpha_{\min})$$

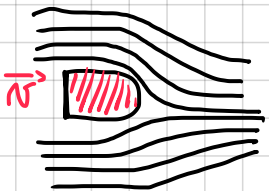
IN GENERALE $\alpha_{\min} < \alpha_{\max}$, OVERO $\mu_d < \mu_s$.

→ PERCHÉ? SE PER MUOVERE IL CORPO E

"ROMPERE" L'ATTRITO STATICO DEVO MANTENERE IL CORPO A $\alpha_{\max}$, MA IN QUESTO MODO NON SOLO SCIVOLA MA ACCELERA, QUINDI PER MANTENERE UN MOTO RETILINEO UNIFORME SI ABBASSA L'ANGOLO A $\alpha_{\min}$.

FORZA ATTRITO VISCOSO: È LA FORZA DI ATTRITO TRA SOLIDO E FLUIDO.

MOTO LAMINARE: QUANDO IL CORPO SOLIDO SI MUOVE NEL FLUIDO SENZA CREARE **TURBOLENZE**.



$\vec{N}$ È LA VELOCITÀ DEL SOLIDO, IMMAGINIAMO IL FLUIDO COME INSIEME DI FOGLI / LAMINE, IL PRIMO STRATO SI MUOVE A VELOCITÀ $\vec{N}_1$, IL SECONDO $\vec{N}_2$ ECC. TALE CHE:

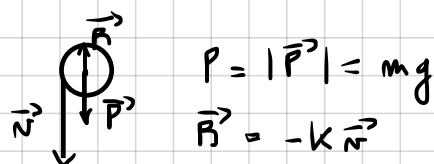
$$\vec{N} < \vec{N}_1 < \vec{N}_2 < \vec{N}_3 < \vec{N}_4$$

PER QUESTI MOTI LA **FORZA DI ATTRITO VISCOSA** O **RESISTENZA DEL FLUIDO** È:

$$\vec{R} = -K \vec{N}$$

→ DIPENDE DALLA GEOMETRIA DEL SOLIDO E DAL FLUIDO.

ES: PALA CHE CADE IN ARIA:



LA FORZA TOTALE SULLA PALA, $\vec{F} = m\vec{g} - K\vec{v}$, DA $\vec{F} = m\vec{a}$, OTTENIAMO:

$$mg - K v = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow$$

$$\frac{dv}{dt} = \left(-\frac{K}{m} v \right) + g$$

MAN MANO CHE AUMENTA LA VELOCITÀ, AUMENTA LA DECELERAZIONE LA PARTE DEL FLUIDO.

QUINDI ESISTE UNA VELOCITÀ MASSIMA PER LA QUALE L'ATTRITO VISCOSO ANNULLA LA FORZA PESO, OVERO QUANDO L'ACCELERAZIONE È NULLA:

$$\frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow 0 = -\frac{K}{m} v_{MAX} + g \Rightarrow \frac{K}{m} v_{MAX} = g \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_{MAX} = \frac{mg}{K}$$

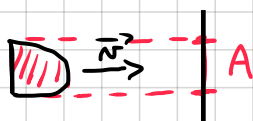
MOTO TURBOLENTO: SE IL CORPO SOLIDO MUOVENDOSI NEL FLUIDO CREA TURBOLENZE.

IN QUESTO CASO L'ATTRITO VISCOSO DIPENDE DAL v^2 :

$$R = \frac{1}{2} \rho A v^2$$

IL COEFFICIENTE DI PROPORZIONALITÀ $\frac{1}{2} \rho A$ DIPENDE DA:

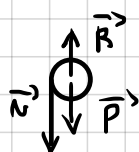
- ρ = DENSITÀ DEL LIQUIDO
- A = AREA OTTENUTA PROIETTANDO IL SOLIDO SUL PIANO $\perp$ ALLA VELOCITÀ.



- Δ = COEFFICIENTE FLUIDODINAMICO DEL SOLIDO.

SI PASSA DA UN MOTO LAMINARE AD UN MOTO TURBOLENTO ALL'AUMENTARE DELLA VELOCITÀ.

ES: PALA CHE CADE IN ARIA A GRANDI VELOCITÀ:



$$\vec{F} = m\vec{g} - \frac{1}{2} \rho A v^2 = m \frac{dv}{dt}$$

QUINDI LA VELOCITÀ MASSIMA È QUANDO $\frac{dv}{dt} = 0$, OVERO:

$$mg - \frac{1}{2} \rho A v_{MAX}^2 = 0 \Rightarrow mg - \frac{1}{2} \rho A v_{MAX}^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_{MAX} = \sqrt{\frac{2mg}{\rho A}} = \sqrt{\frac{2P}{\rho A}}$$